EXAMEN MODELO A

Instrucciones

La prueba consta de **cuatro apartados de 2,5 puntos cada uno**.

El **Apartado 1** es de opción única y debe contestarse obligatoriamente. En los **Apartados 2, 3 y 4** el o la estudiante deberá elegir **una** de las dos opciones propuestas (A o B); no se podrán mezclar opciones distintas dentro de un mismo apartado.

Tiempo y calificación

La duración del examen es de **90 minutos**. La calificación máxima es de **10 puntos**. Entre paréntesis, al final de cada cuestión, se indica su valoración parcial.

Material y resultados

Se permite el uso de calculadora no programable, monolínea y sin capacidad de representación gráfica. Todos los resultados se expresarán en unidades del Sistema Internacional, salvo indicación expresa en sentido contrario. Se valorará la claridad del planteamiento, la correcta realización de cálculos, el uso adecuado de unidades y la justificación razonada de las respuestas.

1 Materiales

Apartado 1

Bloque B · 2,5 puntos · opción única

En una carpintería metálica se ha comprado una plancha de **acero** con dureza Brinell **160 HB 5 / 750 / 20** para la superficie de trabajo de una mesa de carnicería. Posteriormente se decide **templar** el acero para aumentar su dureza.

a) Calcule la **profundidad f** y el **diámetro d** de la huella que deja el ensayo Brinell normalizado en la plancha original. Compruebe que el ensayo cumple la norma Brinell. *(1,25 puntos)*

b) Si tras el temple la dureza Brinell **se duplica** (pasa de 160 a 320 kp/mm²), ¿qué **fuerza** habría que aplicar en un nuevo ensayo con la misma bola para dejar la *misma huella* que en el acero sin templar? *(1,25 puntos)*

Nota. *por tratarse del ensayo Brinell, en este apartado se admite expresar las fuerzas en kp y la dureza en kp/mm².*

2 Máquinas térmicas y fluidos

Apartado 2

Sub-bloques C2 / C3 · 2,5 puntos

▸ Opción A. Bomba de calor reversible (C2)

Una **vivienda unifamiliar** se climatiza mediante una **bomba de calor reversible** que mantiene la temperatura interior a **22 ºC** durante todo el año. La temperatura media exterior es **6 ºC en invierno** y **32 ºC en verano**. La máquina tiene una eficiencia real igual al **35 %** de la ideal y el compresor consume **3 kW** de potencia eléctrica.

a) Calcule la **eficiencia** de la máquina en invierno (como bomba de calor) y en verano (como máquina frigorífica). *(1,25 puntos)*

b) Calcule el **calor cedido al local cada día en invierno** y el **calor extraído del local cada día en verano**, suponiendo **6 horas de funcionamiento** diario en cada caso. *(1,25 puntos)*

▸ Opción B. Cilindro neumático de doble efecto (C3)

Un **brazo manipulador** de una línea de ensamblaje dispone de un **cilindro neumático de doble efecto** con émbolo de diámetro **D = 40 mm**, vástago de diámetro **d = 16 mm** y carrera **L = 100 mm**. Está alimentado a una **presión relativa de 6 bar** y el cilindro realiza **n = 20 ciclos por minuto**. El rendimiento del cilindro debido a pérdidas por rozamiento en las juntas es **η = 0,90**.

a) Calcule la **fuerza real de avance** y la **fuerza real de retroceso** que ejerce el cilindro, teniendo en cuenta su rendimiento. *(1,25 puntos)*

b) Calcule el **consumo de aire** del cilindro expresado en **L/min en condiciones normales**. *(1,25 puntos)*

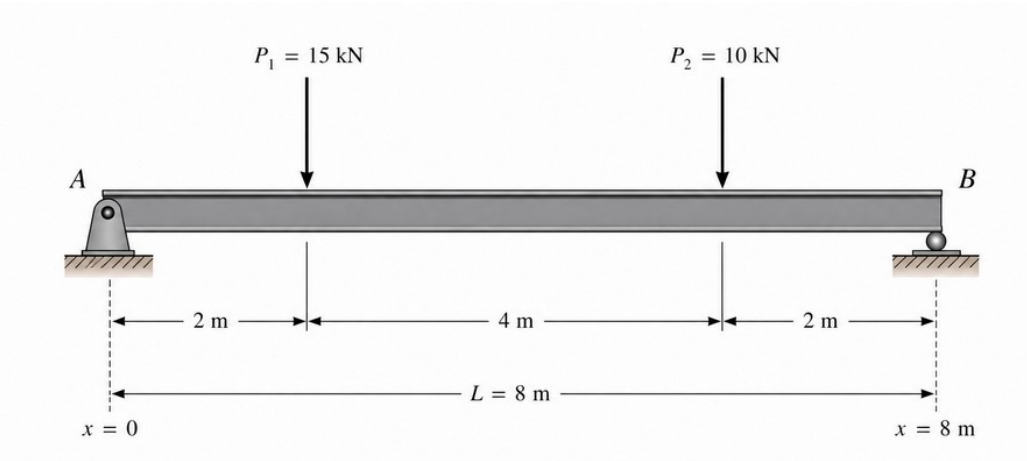
Nota. *considérese la presión atmosférica* ***p_atm = 1 bar*** *para el cálculo en condiciones normales.*

3 Apartado 3
Estructuras + Sistemas automáticos de control

Sub-bloques C1 (1,5 pt) + F (1 pt)

▸ Opción A. Viga biapoyada con dos cargas puntuales · Control de velocidad

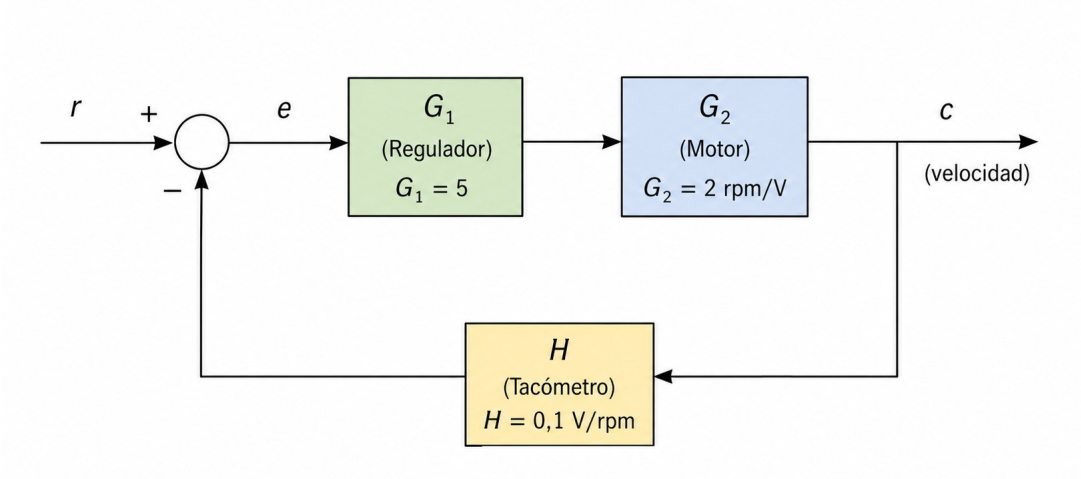
Parte 1 · Estructuras (1,5 puntos). En el forjado de un taller, una **viga biapoyada** de longitud **L = 8 m** soporta dos cargas puntuales procedentes de dos pilares superiores. El apoyo **A** (en x = 0) es **articulado fijo** y el apoyo **B** (en x = 8 m) es **móvil** (rodillo). Las cargas son **P_1 = 15 kN** aplicada a **x = 2 m** de A y **P_2 = 10 kN** aplicada a **x = 6 m** de A (véase la Figura 3.A.1).



a) Calcule las **reacciones** R_A y R_B en los apoyos. *(0,5 puntos)*

b) Obtenga las **leyes del cortante V(x) y del momento flector M(x)** en cada tramo, represente los **diagramas** correspondientes e indique el valor y la localización del **momento flector máximo**. *(1 punto)*

Parte 2 · Sistemas de control (1 punto). La Figura 3.A.2 muestra el diagrama de bloques de un sistema de control de velocidad de un motor eléctrico: el regulador G_1 recibe el error entre la consigna y la velocidad medida, la planta G_2 representa el motor, y H es el tacómetro de realimentación. Datos: **G_1 = 5**, **G_2 = 2 rpm/V**, **H = 0,1 V/rpm**.

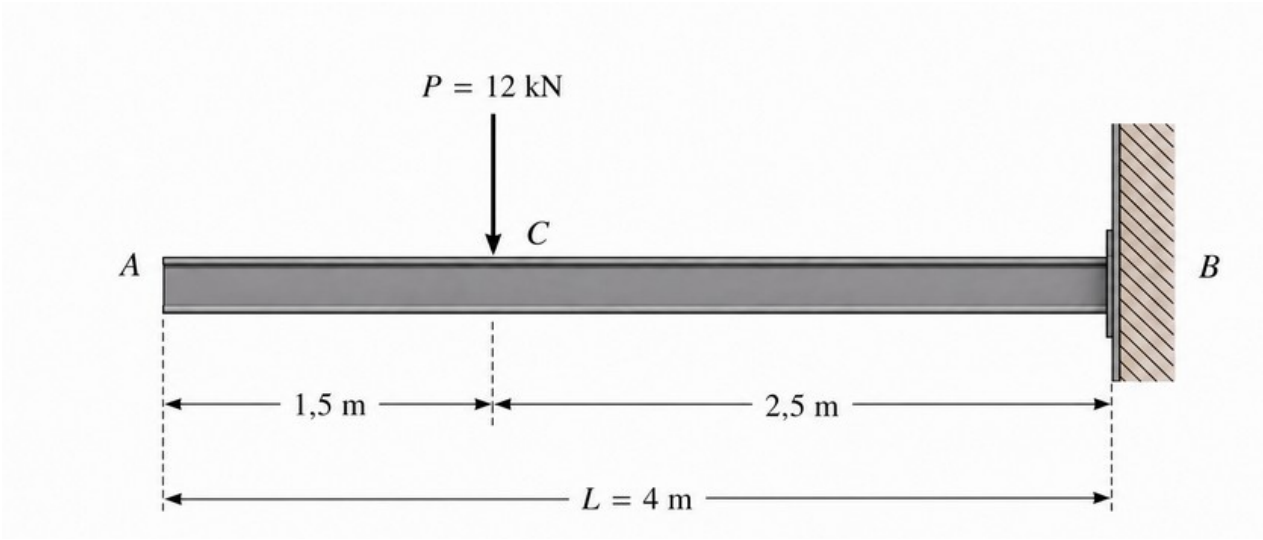


c) Obtenga la **función de transferencia c/r** del sistema en lazo cerrado. *(0,5 puntos)*

d) Calcule la **velocidad de régimen permanente** c cuando la consigna es **r = 200 V**. *(0,5 puntos)*

▸ Opción B. Ménsula con carga puntual · Control de nivel

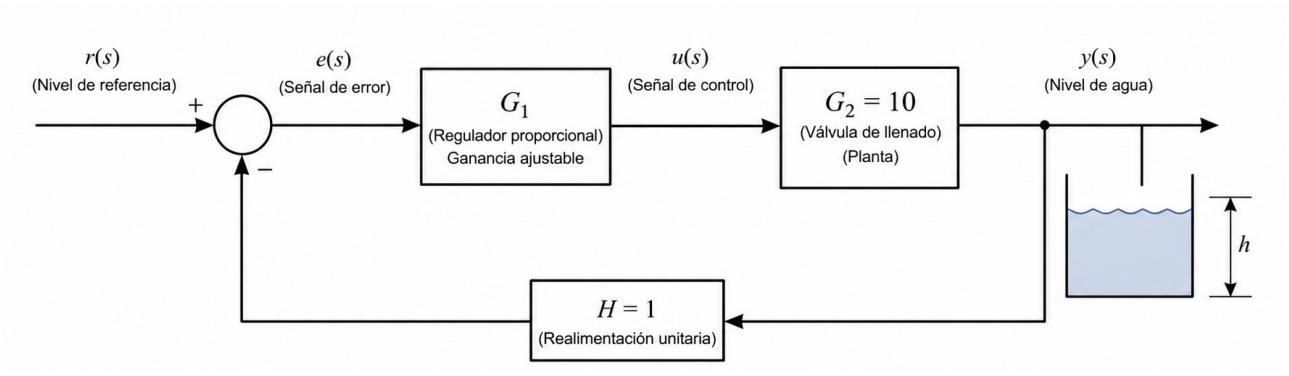
Parte 1 · Estructuras (1,5 puntos). La **terraza voladiza** de una vivienda se modela como una **viga en voladizo (ménsula)** empotrada en el extremo **B** (fachada) y con el extremo **A** libre. La viga tiene una longitud **L = 4 m**. En el punto **C**, situado a **1,5 m del extremo libre A** (es decir, a 2,5 m del empotramiento B), se aplica una carga puntual vertical hacia abajo **P = 12 kN** debida al peso de una zona habilitada como solárium (véase la Figura 3.B.1).



a) Calcule las **reacciones** (fuerza y momento) en el empotramiento B. *(0,5 puntos)*

b) Obtenga las **leyes del cortante V(x) y del momento flector M(x)**, represente los **diagramas** correspondientes e indique el **momento flector máximo** y el punto donde se produce. *(1 punto)*

Parte 2 · Sistemas de control (1 punto). El control de **nivel de agua en un depósito** se realiza mediante un sistema en lazo cerrado con realimentación unitaria (H = 1), tal como muestra la Figura 3.B.2. La válvula de llenado se modela como una planta con ganancia **G_2 = 10** y el regulador es proporcional con ganancia **G_1** ajustable.



c) Obtenga la expresión del **error e/r** del sistema en función de G_1 y G_2 (con H = 1). *(0,5 puntos)*

d) Determine el **valor mínimo de G_1** necesario para que el error en régimen permanente sea inferior al **10 %** de la consigna. *(0,5 puntos)*

4 Apartado 4 — Electrónica

Bloque D (D1 / D2) · 2,5 puntos

▸ Opción A. Circuito RLC serie · Corriente alterna (D1)

Un circuito **RLC serie** se conecta a una **tensión alterna U = 230 V (eficaz)** y **frecuencia f = 50 Hz**. Los componentes del circuito son: **R = 30 Ω**, **L = 100 mH** y **C = 300 µF**.

a) Calcule las **reactancias X_L y X_C**, la **impedancia total Z** y la **intensidad eficaz I** que circula por el circuito. *(0,5 puntos)*

b) Calcule las **tensiones eficaces en cada elemento** (V_R, V_L, V_C) e indique el carácter del circuito (inductivo, capacitivo o resistivo). Dibuje el **diagrama fasorial de tensiones** tomando la intensidad como referencia. *(0,5 puntos)*

c) Calcule las **potencias activa (P), reactiva (Q) y aparente (S)**, el **factor de potencia (cos φ)** y el **desfase φ**. *(0,75 puntos)*

d) Para mejorar la eficiencia, se conecta en **paralelo** con el circuito un condensador que lleva el factor de potencia a **cos φ' = 0,95**. Calcule **la capacidad del condensador**. *(0,75 puntos)*

▸ Opción B. Sistema de alarma · Electrónica digital (D2)

Un sistema de seguridad controla el **timbre de alarma S** de una nave industrial mediante tres sensores: **A** = sensor de movimiento (A = 1 si detecta movimiento), **B** = sensor de la puerta principal (B = 1 si la puerta está abierta) y **C** = sensor de la ventana trasera (C = 1 si la ventana está abierta).

El timbre debe **sonar (S = 1)** cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones: la **puerta principal** está abierta (independientemente del resto) o se **detecta movimiento Y la ventana trasera** está abierta (indicio de intrusión).

a) Obtenga la **tabla de verdad** del sistema y escriba la **función lógica S en forma canónica** (suma de minterms). *(1 punto)*

b) Simplifique la función S mediante el **método de Karnaugh** y obtenga su **expresión mínima**. *(0,75 puntos)*

c) Implemente la función simplificada utilizando **únicamente puertas NAND** de dos entradas. Dibuje el esquema lógico. *(0,75 puntos)*